BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : Maxence Bietiger	**N° candidat :** 2542553898
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....

Organisation support de la réalisation professionnelle

Dans le cadre de l'expansion de Culligan France, l'entreprise souhaite moderniser son infrastructure informatique en déployant un environnement Active Directory centralisé. L'objectif est de garantir une gestion efficace des identités, une authentification sécurisée des collaborateurs, ainsi qu'une haute disponibilité du service d'annuaire grâce à la mise en place d'une redondance entre deux contrôleurs de domaine.

Intitulé de la réalisation professionnelle

Déploiement d'une infrastructure Active Directory avec redondance et gestion centralisée des accès

Période de réalisation : 2ème année (2025-2026) **Lieu :** EFREI Paris (campus Villejuif)

Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation(ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies :

La réalisation est effectuée avec le matériel et les logiciels fournis par l'école EFREI Paris, dans un environnement virtualisé via VMware Fusion.
Machines virtuelles : 2 serveurs Windows Server 2025 (AD1, AD2), 3 postes clients Windows 11.

Résultats attendus :

- Déploiement d'un domaine Active Directory (culligan.local) avec DNS intégré et DHCP.
- Création d'une structure d'OU par service (IT, Commercial, Marketing) avec 3 comptes utilisateurs.
- Mise en place d'un second contrôleur de domaine pour la redondance (réplication AD).
- Configuration d'un partage réseau par GPO avec contrôle d'accès basé sur les groupes AD.
- Jonction de 3 postes clients Windows 11 au domaine.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées

Documentation :

- Documents de TP fournis par l'enseignant.
- Documentation Microsoft (Microsoft Learn) et ressources en ligne (YouTube, forums).

Matérielles et logicielles :

- Hyperviseur : VMware Fusion
- Serveurs : 2× Windows Server 2025 (rôles AD DS, DNS, DHCP)
- Postes clients : 3× Windows 11 Professionnel
- Outils : Active Directory Users and Computers, Group Policy Management Console, DNS Manager, DHCP Manager

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

https://github.com/BietigerMaxence/Epreuve_E6

https://bietigermaxence.github.io/

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Culligan France souhaite centraliser la gestion de ses utilisateurs et de ses postes de travail au sein d'un annuaire Active Directory. L'infrastructure doit garantir la haute disponibilité du service d'authentification via la mise en place d'un second contrôleur de domaine en réplication. Les accès aux ressources partagées doivent être contrôlés par des stratégies de groupe (GPO) en fonction de l'appartenance des utilisateurs à leur service respectif.

Étapes de la mise en place de la solution :

1 - Conception et planification de l'infrastructure

a) Définition du plan d'adressage IP (réseau 192.168.1.0/24)
b) Conception de la structure de l'annuaire (domaine culligan.local)
c) Planification des OUs par service : IT, Commercial, Marketing

2 - Déploiement du contrôleur de domaine principal (AD1)

a) Installation de Windows Server 2025 sur VM (VMware Fusion)
b) Configuration réseau : IP fixe 192.168.1.10/24
c) Promotion en contrôleur de domaine (AD DS) avec DNS intégré
d) Installation et configuration du rôle DHCP (plage : 192.168.1.100 - 192.168.1.200)

3 - Mise en place de la redondance (AD2)

a) Installation de Windows Server 2025 sur une seconde VM
b) Configuration réseau : IP fixe 192.168.1.11/24
c) Promotion en contrôleur de domaine additionnel dans culligan.local
d) Vérification de la réplication AD entre AD1 et AD2 (repadmin /replsummary)

4 - Création des objets Active Directory

a) Création de 3 Unités d'Organisation : OU=IT, OU=Commercial, OU=Marketing
b) Création de 3 comptes utilisateurs (un par OU/service)
c) Création des groupes de sécurité associés à chaque service

5 - Configuration des stratégies de groupe (GPO)

a) Création d'une GPO de mappage de lecteur réseau
b) Partage d'un dossier sur AD1 avec permissions NTFS par groupe AD
c) Filtrage de sécurité : seuls les groupes autorisés voient le lecteur mappé
d) Test : un utilisateur sans droits ne voit pas le dossier dans l'explorateur

6 - Jonction des postes clients et tests

a) Jonction de 3 postes Windows 11 au domaine culligan.local
b) Vérification de l'authentification de chaque utilisateur sur son poste
c) Test de la GPO : visibilité du lecteur réseau selon les droits
d) Test de redondance : arrêt de AD1, vérification de l'authentification via AD2

Partage réseau (GPO) :

\\AD1\Partage$ → Lecteur mappé P: — Accès filtré par groupes de sécurité AD. Si le collaborateur n'a pas les droits, le dossier n'apparaît pas dans son explorateur de fichiers.
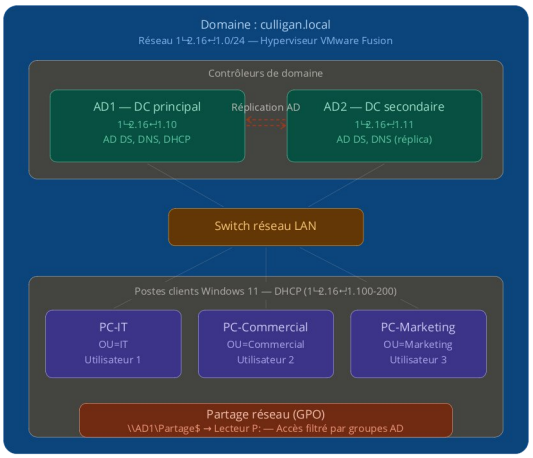
Schéma de l'infrastructure :